ทดลองโมเดลทุเรียนอย่างมีขอบเขต

ข้อมูลผลผลิตจริงระดับจังหวัด 4 จังหวัด ไม่ใช้ค่าประมาณรายอำเภอ

เลือกจาก Validation ก่อนเปิดคะแนน Test: **ridge__with_weather__1**

วิธี	Validation MAE	Test MAE	Test RMSE
ridge__with_weather__1	189.68	242.18	280.52
ผลผลิตย้อนหลัง2ปี	273.19	237.83	291.18

หน่วยกก./ไร่ ค่าต่ำกว่าดีกว่า Test MAE ของ Candidate เปลี่ยนในทิศทางดีขึ้น -1.83% ชนะBaselineรายจังหวัด 3/4 จังหวัด; รายแถวชนะ 11, เสมอ 0, แพ้ 13

ข้อสรุปตามเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า

> Candidate ยังไม่ผ่านเกณฑ์ความสม่ำเสมอทั้งหมด จึงยังไม่มีหลักฐานเพียงพอให้แทนวิธีพื้นฐานด้วยโมเดลซับซ้อน

ระบบที่เลือกเมื่อเทียบBaselineในValidationด้วย: ridge__with_weather__1

MAE คือความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ส่วน RMSE ให้น้ำหนักกรณีผิดมาก คะแนน Test ต่ำสุดเป็น LightGBM ไม่มีอากาศ 228.07 กก./ไร่ ต่ำกว่า Baseline เล็กน้อย แต่ไม่เปลี่ยนผู้ชนะที่เลือกจาก Validation และยังไม่เป็นผลยืนยันอิสระ

ทำอะไรไปแล้ว

ติดตั้งEnvironmentแยก ทดสอบ5โมเดล เรียนรู้30ชุดค่าด้วยValidationตามเวลา เปรียบเทียบมี/ไม่มีอากาศและBaselines ประเมินรายจังหวัด เก็บค่าทำนาย Hashes และคำสั่งทำซ้ำ โดยไม่เปลี่ยนProduction

ไม่มีการเพิ่มข้อมูล ฝึกDeep Learning ใช้GPU หรือไล่คะแนนด้วยการรันซ้ำหลังเห็นTest

ข้อมูลและการป้องกันข้อมูลอนาคต

รายการ	กติกา
จังหวัด	จันทบุรี ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ ชุมพร
ต้นทาง	Phase9D 2006–2025 รวม80จังหวัด–ปี; OAEReportedYield
สร้างFeatures	2008–2025 รวม72แถว หลังต้องมีYieldY−2
วันจำลองพยากรณ์	1มีนาคมของปีY ไม่ใช่วันออกพยากรณ์จริงย้อนหลัง
FitLabels	≤Y−2 ทุกFold; ปีเดียวกันทุกจังหวัดอยู่ฝั่งเดียวกัน
Validation	2015–2018 รวม16keys; เลือกหนึ่งครั้งก่อนTest
Test	2020–2025 รวม24keys; ExpandingTraining
CPU/Seed	2Threads /42; NoRandomSplit / NoCache

Features ที่กำหนดก่อนเห็นคะแนน

ฐาน:จังหวัด(แปลงเป็นช่อง0/1),ปีที่ทราบจากปฏิทิน,ผลผลิตสองปีก่อน ชุดอากาศเพิ่ม7ค่า:อุณหภูมิ/ฝน/ความชื้นทั้งปีก่อน, ค่าเดียวกันเฉพาะต.ค.–ธ.ค.ปีก่อน และVPDประมาณจากค่าเฉลี่ยเดือน (ตัวชี้ความแห้งของอากาศ) ไม่ใช่ข้อมูลสวนจริง

อุณหภูมิ/ความชื้นเฉลี่ยถ่วงวัน ฝนรวมจากมม./วัน×วัน VPDคำนวณจากT/RHเดือนก่อนเฉลี่ยถ่วงวัน ไม่ใช่VPDรายวัน แหล่งเดือนทุกตัวสิ้นสุด31ธ.ค.Y−1ก่อนIssueDate

สิ่งที่ยังรับรองไม่ได้

วันที่เผยแพร่OAE/POWERรุ่นย้อนหลังยังไม่ยืนยัน แม้ObservationYearsไม่เกินCutoffก็ยังมีความเสี่ยงข้อมูลปรับปรุงภายหลัง น้ำหนักPOWERใช้แผนที่พื้นที่ปลูก2568ย้อนหลัง ไม่ใช่ข้อมูลพื้นที่สวนที่ทราบจริงทุกปี จึงไม่อ้างว่าไม่มีLeakageทุกประเภทหรือเป็นHistorical PIT Certified

โมเดลที่ทดลองและEnvironment

โมเดล	คำอธิบาย / ขอบเขตค่าทดลอง
Ridge	สมการเชิงเส้นลดความแกว่ง:alpha0.1/1/10
XGBoost	ต้นไม้หลายต้นเรียนจากความผิดพลาด:depth2/3,160/240ต้น,regularization10/20
LightGBM	ต้นไม้แบบเพิ่มใบอย่างมีขอบเขต:4/8ใบ,depth2/3,160/240ต้น
CatBoost	ต้นไม้Boosting:depth2/3,160/240รอบ,l2=10/20
HistGradientBoosting	ต้นไม้แบบแบ่งช่วงข้อมูล:4/8ใบ,depth2/3,160/240รอบ

แต่ละตระกูล3Config ×2FeatureSets รวม30Config ไม่ใช่CartesianGridหลายพันชุด ค่าLearningRate0.05สำหรับต้นไม้ ตารางค่าครบอยู่protocol.json เลือกด้วยMAEเฉลี่ยValidationเท่านั้น ไม่มีEarlyStoppingบนTest

ติดตั้งสำเร็จในVenvแยก

ไลบรารี	Version
xgboost	3.4.1
lightgbm	4.7.0
catboost	1.2.10
scikit-learn	1.9.1
pandas	3.0.6
numpy	2.5.4
scipy	1.18.1
openpyxl	3.1.5
joblib	1.6.0
threadpoolctl	3.7.0

Python 3.12.14 64-bit ไม่พบLauncher py ใช้Executableตรง สร้าง .build/durian-automl-20261012-v1 ไม่แก้Environmentระบบ/Production ติดตั้งWheelจากPyPI ไม่BuildFromSource ทุกFamilyผ่านSynthetic Fit/PredictSmokeก่อนข้อมูลจริง

ตารางคะแนนรวม

โมเดล	ชุด	Train MAE	Validation MAE	Test MAE	Test RMSE
ridge	อากาศ	132.53	189.68	242.18	280.52
ridge	ไม่มีอากาศ	144.07	202.95	255.50	292.03
lightgbm	อากาศ	71.17	204.13	260.98	346.43
catboost	อากาศ	111.82	218.81	242.52	305.24
province_training_mean	ฐาน	—	232.25	304.42	372.46
xgboost	อากาศ	81.44	232.57	263.16	369.49
hist_gradient_boosting	อากาศ	83.99	237.05	263.70	362.10
lightgbm	ไม่มีอากาศ	119.00	251.30	228.07	283.76
hist_gradient_boosting	ไม่มีอากาศ	97.56	262.28	239.75	300.36
xgboost	ไม่มีอากาศ	116.67	265.44	229.59	284.25
catboost	ไม่มีอากาศ	121.20	266.43	240.40	289.89
yield_lag2	ฐาน	—	273.19	237.83	291.18

Train MAE เป็นคะแนนบนข้อมูลฝึกเดิมในแต่ละFold แล้วเฉลี่ย มีTrainingRowsซ้ำ ไม่ใช่หลักฐานGeneralization ต้องเทียบValidation/Testด้วย Baselineไม่รายงานTrainFitScoreเพราะไม่ได้Fitโมเดล

การอ่านOverfitting

เมื่อคะแนนTrainingต่ำมากแต่Validation/Testสูง แสดงว่าโมเดลอาจจำรายละเอียดชุดเล็กมากกว่าทำนายปีใหม่ ความต่างยังเกิดจากDistributionShiftและข้อมูลไม่ครบได้ ไม่ระบุสาเหตุแน่นอนจากช่องว่างคะแนนอย่างเดียว

ไม่เลือกผู้ชนะจากTestย้อนหลัง

ตารางนี้เรียงValidation เลือกCandidateก่อนดูTest โมเดลที่บังเอิญได้Testต่ำสุดคือ lightgbm__no_weather__0 เป็นข้อสังเกต ไม่เปลี่ยนCandidateหรือConfigมาเป็นผู้ชนะหลังเห็นผล ปีTestเคยถูกใช้พัฒนาโครงการแล้ว จึงไม่ใช่การยืนยันอิสระ

ความต่างรายจังหวัดและอากาศช่วยหรือไม่

จังหวัด	n	Baseline MAE	Candidate MAE	RMSE	Bias
จันทบุรี	6	304.83	281.49	317.20	-65.49
ศรีสะเกษ	6	195.50	143.23	211.04	141.40
อุตรดิตถ์	6	154.67	247.70	256.69	247.70
ชุมพร	6	296.33	296.27	322.06	56.84

หนึ่งจังหวัดมีTestเพียง6ปี Bias=ทำนาย−จริง ค่าบวกคือทำนายสูงเกิน จังหวัดมีระดับYieldและฤดูต่างกัน การรวมทั้ง4จังหวัดไม่ได้รับประกันว่าดีขึ้นทุกจังหวัด

เปรียบเทียบมี/ไม่มีอากาศ

โมเดล	MAE gain Validation	MAE gain Test	RMSE gain Test
ridge	13.27	13.32	11.51
xgboost	32.87	-33.57	-85.24
lightgbm	47.17	-32.91	-62.68
catboost	47.63	-2.12	-15.35
hist_gradient_boosting	25.23	-23.95	-61.74

Gain=Errorไม่มีอากาศ−Errorมีอากาศ บวกคือมีอากาศผิดน้อยกว่า เลือกHyperparametersแยกจากValidationของแต่ละแขน ไม่ตีความว่าเป็นเหตุและผล หรือพิสูจน์ว่าข้อมูลพยากรณ์อากาศจริงจะช่วยเท่ากัน

เทียบRidgeเดิมอย่างเป็นธรรม

จันทบุรีเดิมRidge MAE 374.05 กก./ไร่ ตรวจ6PredictionsจากCoefficientsเดิมโดยไม่Fitซ้ำ แต่เดิมฝึกจังหวัดเดียวและ4Features รอบนี้4จังหวัดและFeatureEngineeringต่างกัน จึงเทียบได้เฉพาะบริบท ไม่อ้างว่าความต่างคะแนนมาจากAlgorithmอย่างเดียว

Feature Importance อ่านอย่างระมัดระวัง

Feature / กลุ่ม	MAEเพิ่มเมื่อสลับค่า	ความแกว่ง
province_code	43.15	46.12
ond_rain_lag1	42.01	43.47
ond_temperature_lag1	15.33	26.48
temperature_lag1	14.65	23.77
weather_joint	13.00	75.45
rain_lag1	7.63	83.84
ond_humidity_lag1	4.39	24.04
year_offset	0.00	0.00
yield_lag2	-2.26	37.74
humidity_lag1	-9.18	64.78
vpd_monthly_proxy_lag1	-10.41	45.05

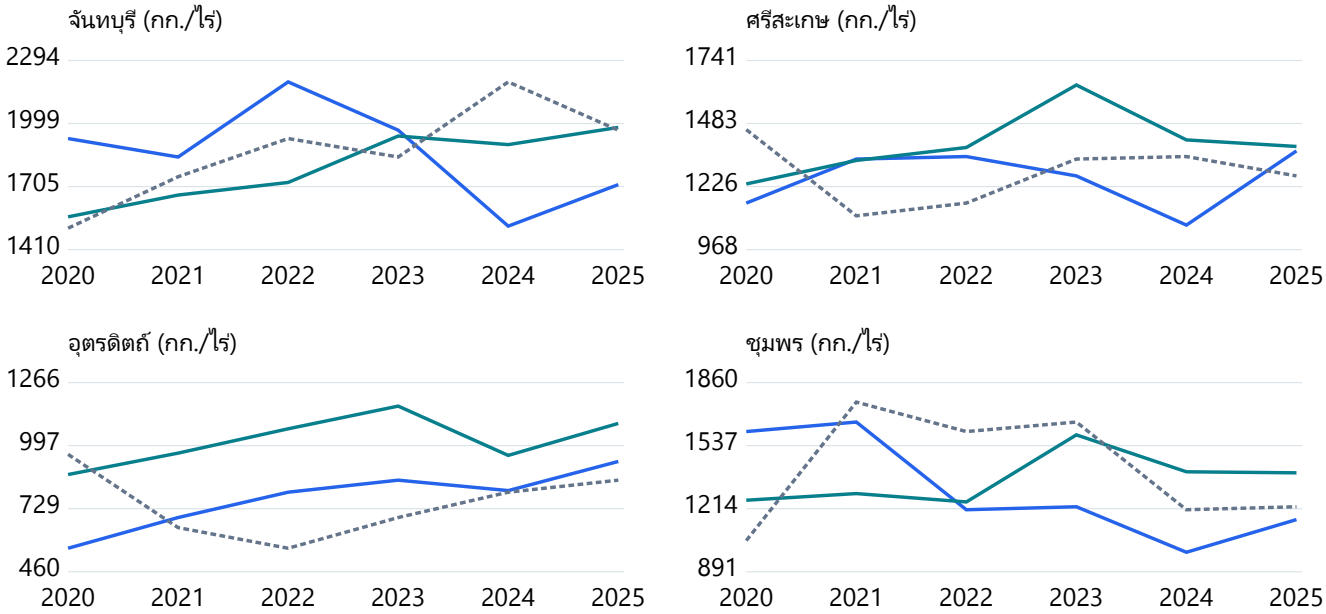
ใช้Permutation Importance:สลับค่าตัวแปรในValidationแล้วดูMAEเพิ่มเท่าใด หน่วยกก./ไร่ ค่าบวกบอกว่าโมเดลพึ่งตัวแปรนั้น ค่าศูนย์/ลบไม่ยืนยันว่าไม่มีความสำคัญทางการเกษตร

ข้อควรระวัง

- ใช้Inner16แถวที่เพิ่งใช้เลือกโมเดล ไม่ใช่ชุดตรวจสอบอิสระ จึงเป็นDiagnosticหลังSelection
- แต่ละปีมี4จังหวัด สลับ5ครั้ง มีความไม่เสถียรสูง คอลัมน์ความแกว่งไม่ใช่Confidence Interval
- อุณหภูมิ/ความชื้น/ฝนและVPDสัมพันธ์กัน สลับรายตัวอาจประเมินต่ำ กลุ่มweather_jointสลับพร้อมกันเพื่อรักษาคู่ค่าภายในกลุ่ม
- สลับข้ามจังหวัดอาจสร้างคู่Province/Weatherที่ไม่เหมือนโลกจริง ไม่ใช้เป็นคำแนะนำว่าควรเปลี่ยนอุณหภูมิหรือการจัดการอย่างไร
- year_offsetมีค่าเดียวกันในแต่ละปี การสลับภายในปีจึงได้0โดยนิยาม ไม่ใช่หลักฐานว่าปีไม่มีผล
- Feature Importanceไม่ใช่หลักฐานCausal Impact และไม่ได้ใช้ปรับFeaturesหลังเห็นOuterScores

ค่าทำนายกับค่าจริงในปีทดสอบ

น้ำเงิน=จริง | เขียว=Candidateที่เลือกจากValidation | เทาเส้นประ=Baseline ย้อนหลัง2ปี กราฟแต่ละจังหวัดใช้แกนของตนเอง



กรณีผิดพลาดมากที่สุดของCandidate

จังหวัด / ปี	จริง	ทำนาย	Error กก./ไร่
จันทบุรี / 2022	2,194.00	1,723.70	-470.30
ชุมพร / 2024	991.00	1,403.08	412.08
จันทบุรี / 2024	1,520.00	1,900.81	380.81
ศรีสะเกษ / 2023	1,269.00	1,640.57	371.57
ชุมพร / 2023	1,224.00	1,591.93	367.93

ทุกแถวอยู่selected_predictions.csv ไม่มีการตัดกรณีผิดมากออก คะแนนยังรวมครบ24keys จำนวนค่าทำนายติดลบในทุกTrial: 0 แถว ไม่Clampเพื่อให้คะแนนดีขึ้น

ข้อจำกัดและวิธีนำงานไปใช้ต่อ

หลักฐานยังไม่พอสำหรับรับรองForecastจริง

- 80จังหวัด–ปีเหลือ72แถวที่มีLagครบ TrainingในValidation24–36แถวและในTest44–64แถว Validation16, Test24 จากเพียง6ปี มีTemporal/Spatial Dependence ไม่ใช่24ตัวอย่างอิสระ
- ปีTest2020–2025ถูกใช้ดูในโครงการก่อนหน้า ไม่อ้างIndependentHoldoutหรือStatisticalSignificance
- OAE/POWERฉบับปัจจุบันอาจปรับย้อนหลัง วันเผยแพร่ตามIssueDateยังไม่ยืนยัน การเว้น2ปีไม่ได้พิสูจน์Vintage
- POWERเป็นกริดหลายสิบกิโลเมตร ใช้น้ำหนักพื้นที่จากแผนที่ต่างปี ไม่ใช่อากาศทุกสวน และค่าเฉลี่ยปีก่อนอาจไม่จับเหตุการณ์สำคัญในฤดูอนาคต
- ไม่มีCultivar/อายุสวน/การให้น้ำ/ความเสียหาย ไม่ทราบว่าความคลาดเคลื่อนใดเกิดจากตัวแปรใดแน่นอน

ทำซ้ำได้โดยไม่กระทบProduction

run_automl.py พร้อมprotocol.jsonและrequirements_locked.txt ระบุGrid/Seed/Version ใช้EnvironmentแยกตามREADME_TH.md ผลลัพธ์ใหม่ต้องใช้โฟลเดอร์ที่ยังไม่มี ไม่โหลดCache ไม่แก้Source ไม่ใช้Spatial Allocation ไม่ใช้GPU/DeepLearning

เก็บ80OAECellAnchors, FeatureLineage, FoldCutoffs, Input/Code/ProtocolHashes,180FitAudit,ค่าทำนายทุกTrialและโมเดลFold2025เพื่อวิจัย ไม่ใช่Candidateปี2027

แหล่งข้อมูลและสถานะการเผยแพร่

Phase9D province_year / weather_profile_month / source_manifest และOAE Workbookเดิม; RidgeReferenceจากfinal_advisorรายงานเดิม Source Seals และProtected1288ไฟล์ตรวจคงเดิม ไม่ดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ ไม่มีAPI/Frontend/ProductionChanges คงPublic HOLD

เอกสารติดตั้งทางการ XGBoost/LightGBM/CatBoost และคำสั่งอยู่README การติดตั้งลงVenvไม่ได้เปลี่ยนPythonระบบ ไม่ต้องใช้Launcher py รายงานนี้ใช้สกิลSpreadsheetsตรวจUnits/ProvenanceและPDFตรวจภาพ โดยจำกัด30ConfigตามPonytail